

Projecto Fim de Curso

Estação Meteorológica Remota

O projecto consiste na aquisição de dados meteorológicos em locais remotos (de difícil acesso) ou outras aplicações (controlador de ambiente).

Os dados meteorológicos são recolhidos por sensores adequados e convertidos em sinais digitais (por conversores A/D), modulados e transmitidos via radio para um PC central que tem como função a recolha, análise e controlo da estação.

Este PC poderá controlar mais que uma estação e fazer o envio de dados via radio para terminais remotos.

Serão usados protocolos de transmissão (tipo AX25) para se sincronizar e transmitir os dados de cada uma das estações.

Tipos de dados exemplo: humidade, temperatura, pluviosidade, velocidade e direcção do vento, etc.

O PC terá dois processos a correr simultaneamente: um dos processos faz a monitorar as várias estações e recolher os dados de cada uma delas, dados estes que serão colocados numa base de dados; o outro processo é acessível directamente pelo utilizador podendo ser visualizado os dados meteorológicos , fazer o controlo das estações (coloca-las inactivas, em espera, reinicializar a sequência de medições, entre outras) e criar relatórios que poderão ser acessíveis através de rede de computadores (intranet) ou mesmo na internet.

As linguagens de programação que em principio pretendemos utilizar são o Visual Basic em junção com uma base de dados em SQL, no entanto existe a hipótese de termos de recorrer a linguagens que tenham melhor desempenho em baixo nível (ASSEMBLY, C, C++,....).

N.º de alunos: 2

Ramo TEC

Identificação do grupo:

Nuno José Morais Felicio - ee94147@tom.fe.up.pt

João Brandão Reis- ee94002@tom.fe.up.pt